مخطط قاعدة البيانات — نظام الجامعة (Django + PostgreSQL)

يأشر من الجدول الابن إلى الجدول الأب = ForeignKey · كل سهم = claude/flask-to-django · فرع university/models.py · جدول من 24

User — المستخدم

PK	id	BigAuto
UQ	email	Email
•	password	hash
•	full_name	Char 150
•	role	student | teacher | admin
•	is_email_verified	Bool
•	is_staff / is_superuser	Bool
•	is_active	Bool
•	date_joined / last_login	DateTime

StudentProfile — ملف الطالب

PK	id	BigAuto
FK	user_id	→ User · 1:1 · CASCADE
UQ	student_number	Char 30
UQ	rfid_uid	Char 50 · null
FK	department_id	→ Department · PROTECT
•	batch_year	SmallInt (الدفعة)
•	current_stage	1 – 4
•	live_photo	Image
•	live_photo_taken_at	DateTime
•	face_embedding	vector(128) · HNSW
•	face_consent	Bool

Department — القسم

PK	id	BigAuto
UQ	name	Char 100
UQ	code	Char 20 · null

Subject — المادة

PK	id	BigAuto
•	name	Char 150
UQ	code	Char 30
FK	department_id	→ Department · PROTECT
•	stage	1 – 4
•	has_practical	Bool

CourseMaterial — محتوى المادة

PK	id	BigAuto
FK	offering_id	→ CourseOffering · CASCADE
•	section	theory | practical
•	title	Char 200
•	description	Text
•	file / url	File · URL
FK	uploaded_by_id	→ TeacherProfile · PROTECT
•	created_at	DateTime

Assessment — تقييم / امتحان

PK	id	BigAuto
FK	offering_id	→ CourseOffering · CASCADE
•	kind	quiz | monthly | midterm | final | practical | attendance | assignment | other
•	title	Char 150
•	max_score	Decimal 6,2
•	date	Date
•	is_published	Bool (إظهار الدرجات)

LectureSession — المحاضرة

PK	id	BigAuto
FK	offering_id	→ CourseOffering · CASCADE
•	section	theory | practical
•	date	Date
•	start_time / end_time	Time
•	room	Char 50
•	report_file	File
•	report_sent_at	DateTime

AcademicYear — السنة الدراسية

PK	id	BigAuto
UQ	name	"2025-2026"
•	start_date	Date
•	end_date	Date
•	is_current	Bool · سنة وحدة فقط

CourseOffering ★ — تدريس مادة (محوري)

PK	id	BigAuto
FK	subject_id	→ Subject · PROTECT
FK	teacher_id	→ TeacherProfile · PROTECT
FK	academic_year_id	→ AcademicYear · PROTECT
•	semester	1 | 2 | 0 = سنوي
UQ	(subject, teacher, year, semester)	

Summary — ملخص طالب

PK	id	BigAuto
FK	offering_id	→ CourseOffering · CASCADE
FK	uploaded_by_id	→ StudentProfile · CASCADE
•	section	theory | practical
•	kind	paper | pdf | youtube | link | other
•	title / description	Char 200 · Text
•	file / url	File · URL
•	status	pending | approved | rejected
FK	reviewed_by_id	→ TeacherProfile · SET_NULL · null
•	reviewed_at	DateTime
•	rejection_reason	Text
•	is_recommended	Bool
•	created_at	DateTime

Grade — الدرجة

PK	id	BigAuto
FK	assessment_id	→ Assessment · CASCADE
FK	student_id	→ StudentProfile · CASCADE
•	score	Decimal 6,2
•	notes	Char 200
FK	imported_from_id	→ ExcelImport · SET_NULL · null
•	updated_at	DateTime
UQ	(assessment, student)	

AttendanceRecord — سجل الحضور

PK	id	BigAuto
FK	session_id	→ LectureSession · CASCADE
FK	student_id	→ StudentProfile · CASCADE
•	status	present | late | absent | excused
•	method	rfid | manual
•	scanned_at	DateTime
•	face_verified	Bool · null
•	face_match_score	Float
•	verification_photo	Image
UQ	(session, student)	

Notification — الإشعارات

PK	id	BigAuto
FK	user_id	→ User · CASCADE
•	title	Char 150
•	message	Text
•	link	Char 300
•	is_read	Bool
•	created_at	DateTime

StageHistory — سجل المراحل

PK	id	BigAuto
FK	student_id	→ StudentProfile · CASCADE
FK	academic_year_id	→ AcademicYear · PROTECT
•	stage	1 – 4
UQ	(student, academic_year)	

TeacherProfile — ملف الأستاذ

PK	id	BigAuto
FK	user_id	→ User · 1:1 · CASCADE
UQ	employee_number	Char 30
FK	department_id	→ Department · PROTECT
•	academic_title	Char 50
•	photo	Image

Enrollment — تسجيل طالب بمادة

PK	id	BigAuto
FK	student_id	→ StudentProfile · CASCADE
FK	offering_id	→ CourseOffering · CASCADE
•	enrolled_at	DateTime
UQ	(student, offering)	

ExcelImport — استيراد Excel

PK	id	BigAuto
FK	assessment_id	→ Assessment · CASCADE
FK	uploaded_by_id	→ TeacherProfile · PROTECT
•	file	File
•	rows_total / ok / failed	PositiveInt
•	error_log	Text
•	created_at	DateTime

ChatLog — سجل المحادثات

PK	id	BigAuto
FK	user_id	→ User · SET_NULL · null = زائر
•	session_key	Char 64
•	message	Text
•	reply	Text
•	created_at	DateTime

ProjectMember — عضو بالمشروع

PK	id	BigAuto
FK	project_id	→ GraduationProject · CASCADE
FK	student_id	→ StudentProfile · CASCADE
•	is_leader	Bool
UQ	(project, student)	

GraduationProject — مشروع التخرج

PK	id	BigAuto
•	title	Char 250
FK	academic_year_id	→ AcademicYear · PROTECT
FK	department_id	→ Department · PROTECT
FK	supervisor_id	→ TeacherProfile · SET_NULL · null
•	features / objectives	Text
•	challenges / conclusion	Text
•	future_work	Text
•	hardware_description	Text
•	external_design_description	Text
•	status	draft | submitted | approved
•	created_at / updated_at	DateTime

ProjectHardwareItem — قطع الهاردوير

PK	id	BigAuto
FK	project_id	→ GraduationProject · CASCADE
•	name	Char 150
•	quantity	SmallInt
•	notes	Char 200

SummaryRating — تقييم الملخص

PK	id	BigAuto
FK	summary_id	→ Summary · CASCADE
FK	student_id	→ StudentProfile · CASCADE
•	stars	1 – 5
•	comment	Char 300
•	created_at	DateTime
UQ	(summary, student)	

ProjectImage — صور المشروع

PK	id	BigAuto
FK	project_id	→ GraduationProject · CASCADE
•	image	Image
•	caption	Char 200

FAQ — الأسئلة الشائعة

PK	id	BigAuto
•	question	Text
•	answer	Text
•	intent	Char 100
•	is_active	Bool
•	embedding	vector(768) · HNSW

دليل الرموز

PK Primary Key (id)
FK Foreign Key → table
UQ Unique / UniqueConstraint

علاقة كثير ← واحد (إجباري FK)
FK اختياري (null · SET_NULL)
علاقة واحد ↔ واحد (OneToOne)

وبأشر على الجدول المرتبط. لون السهم = لون قسم الجدول الابن. ★ = الجدول المحوري FK السهم يطلع من الجدول اللي بيه الـ.

أقسام قاعدة البيانات (8)

1) المستخدمين — User · StudentProfile · TeacherProfile · StageHistory
2) الهيكل الدراسي — Department · AcademicYear · Subject · CourseOffering · Enrollment
3) محتوى المادة — CourseMaterial
4) ملخصات الطلاب — Summary · SummaryRating
5) الدرجات — Assessment · Grade · ExcelImport
6) الحضور — LectureSession · AttendanceRecord
7) مشاريع التخرج — GraduationProject + 3 جداول
8) الشات بوت — FAQ · ChatLog · Notification

المجموع: 24 جدول · 37 علاقة (ForeignKey / OneToOne)

ملاحظات مهمة

- **CourseOffering** = مادة + أستاذ + سنة + فصل؛ الدرجات والحضور والمحتوى والملخصات كلها مربوطة بيه.
- تسجيل الدخول بالإيميل (username = None)، والدور بحقل role.
- سنة دراسية وحدة بس تكدر تكون is_current = True (UniqueConstraint شرطي).
- الحضور بكارت RFID + تحقق من الوجه (face_embedding / face_match_score).
- on_delete: 22 × CASCADE · 11 × PROTECT · 4 × SET_NULL.
- وحضور واحد لكل محاضرة، وتقييم واحد لكل ملخص.

moda.app